

Выпуклые множества

Контекст

До сих пор мы обсуждали, как методы двигаются; пришло время обсудить, где им хорошо живётся. Ответ оптимизации на этот вопрос — выпуклость. Для выпуклых задач локальный минимум автоматически глобален, условия оптимальности из необходимых становятся достаточными, а для методов появляются глобальные гарантии сходимости. Всё это начинается с геометрии допустимых множеств: прежде чем говорить о выпуклых функциях, надо научиться быстро распознавать выпуклые множества.

Применение

Распознавание — это буквально рабочий навык. Столкнувшись с ограничением, вы либо узнаете в нём одно из простых множеств (шар, полупространство, полиэдр), либо представляете его как результат операций, сохраняющих выпуклость: пересечения, аффинного образа или прообраза. Этих двух приёмов хватает для большинства множеств, встречающихся на практике, включая внешне пугающие — вроде множества коэффициентов многочленов, ограниченных на отрезке.

Задача лонгрида

Разберём определение и зоопарк простых множеств, затем главный конструктор — операции, сохраняющие выпуклость, — и отработаем его на нетривиальных примерах.

- Операции, сохраняющие выпуклость
- Примеры выпуклых множеств

ЗАМЕЧАНИЕ

Невыпуклость чаще всего выдаёт себя одним из двух признаков: множество «с дыркой» или «с границей вместо внутренности». Сфера $\{x : \|x\|_2 = 1\}$ невыпукла (отрезок между полюсами проходит через центр), кольцо $\{x : 1 \leq \|x\|_2 \leq 2\}$ невыпукло, объединение двух непересекающихся шаров невыпукло. Проверка всегда одна: найти две точки множества, середина отрезка между которыми выпадает наружу.

1. ОПЕРАЦИИ, СОХРАНЯЮЩИЕ ВЫПУКЛОСТЬ

Проверять выпуклость по определению — занятие на один раз. Систематический путь — собирать множество из заведомо выпуклых деталей операциями, которые выпуклость сохраняют.

ТЕОРЕМА 1

Пересечение любого (в том числе бесконечного) семейства выпуклых множеств выпукло:

$$C_\alpha \text{ выпукло для всех } \alpha \in \mathcal{A} \implies \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} C_\alpha \text{ выпукло.}$$

ТЕОРЕМА 2

Пусть $C \subseteq \mathbb{R}^n$ и $D \subseteq \mathbb{R}^m$ выпуклы, а $\varphi(x) = Ax + b$ — аффинное отображение. Тогда выпуклы

$$\varphi(C) = \{Ax + b : x \in C\} \quad \text{и} \quad \varphi^{-1}(D) = \{x : Ax + b \in D\},$$

то есть и образ, и прообраз выпуклого множества под аффинным отображением выпуклы.



Практический рецепт распознавания: увидев множество, заданное условием на x , попробуйте прочитать это условие как «аффинное выражение от x принадлежит простому множеству», — тогда работает теорема о прообразе; либо как «для каждого значения параметра выполнено линейное по x неравенство», — тогда перед вами пересечение полупространств, возможно бесконечное. Большинство выпуклых множеств из приложений распознаётся одним из этих двух способов чтения.

ЗАДАЧА 1

Докажите по определению, что шар произвольной нормы $\{x : \|x - x_0\| \leq r\}$ выпукл. Какие два свойства нормы при этом используются? Выпукла ли сфера $\{x : \|x - x_0\| = r\}$?

ЗАДАЧА 2

Представьте в виде полиэдра $\{x : Ax \preceq b, Cx = d\}$, явно выписав матрицы и векторы:

- 1) вероятностный симплекс $\Delta_n = \{x \in \mathbb{R}^n : x \succeq 0, \mathbf{1}^\top x = 1\}$;
- 2) параллелепипед $\{x : l \preceq x \preceq u\}$;
- 3) шар нормы $\|\cdot\|_\infty$; шар нормы $\|\cdot\|_1$.

Сколько неравенств требуется в каждом случае? Почему шар нормы $\|\cdot\|_2$ полиэдром не является?

ЗАДАЧА 3

Рассмотрим множество коэффициентов многочленов степени $k - 1$, ограниченных по модулю единицей на отрезке:

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R}^k : |p_x(t)| \leq 1 \text{ для всех } t \in [a, b] \right\}, \quad p_x(t) = \sum_{i=1}^k x_i t^{i-1}.$$

1. Докажите, что C выпукло. Замкнуто ли это множество? Ограничено ли?
2. Нарисуйте C для $k = 2$, $[a, b] = [0, 1]$, то есть множество пар (x_1, x_2) с $|x_1 + x_2 t| \leq 1$ на $[0, 1]$.

ЗАДАЧА 4

Пользуясь теоремами об образе и прообразе, докажите выпуклость следующих множеств (в каждом случае явно укажите аффинное отображение и простое множество):

- 1) суммы Минковского $C + D = \{c + d : c \in C, d \in D\}$ для выпуклых C, D ;
- 2) множества $\{x : \|Ax + b\|_2 \leq c^\top x + d\}$.

2. ЕСЛИ КРАТКО

- Выпуклость множества — это принадлежность всех отрезков с концами в нём; нарушение ищется предъявлением двух точек и выпавшей середины.
- Базовый зоопарк: аффинные множества, полупространства, шары любых норм, полиэдры, конус $\mathbb{S}_+^n$.
- Два конструктора закрывают почти всё: пересечение произвольного семейства и аффинные образы / прообразы. Бесконечное пересечение полупространств — типичный способ узнать выпуклость множества, заданного условием «для всех t ».
- Объединение и разность выпуклость не сохраняют; нелинейные образы — как повезёт.

Выпуклые функции

Контекст

Выпуклая функция — это функция, надграфик которой — выпуклое множество; вся геометрия предыдущего раздела немедленно превращается в утверждения о функциях. Именно выпуклость отделяет задачи, которые мы умеем решать с гарантиями, от задач, где гарантий нет: у выпуклой функции любой локальный минимум глобален, множество минимумов выпукло, а касательная в любой точке лежит под графиком — и это свойство станет двигателем всех оценок сходимости в следующих неделях.

Применение

Как и с множествами, главный навык — распознавание. Часть функций проверяется прямо по определению, часть — дифференциальными критериями, а самые интересные — представлением через операции, сохраняющие выпуклость: максимум семейства линейных функций, композиция с аффинным отображением, сужение на прямую. Сумма k наибольших компонент, log-sum-exp и log det — три классических примера, на которых эти приёмы видны в чистом виде.

Задача лонгрида

Сформулируем определение и критерии нулевого, первого и второго порядка, а затем отработаем каждый приём на своём примере.

Краткий план

- Определение и проверка «в лоб»
- Три классических примера

1. ПРИМЕРЫ ВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЙ

ПРИМЕР 1

Аффинная функция $f(x) = a^\top x + b$ — единственный класс функций, выпуклых и вогнутых одновременно: неравенство из определения выполняется как равенство.

ЗАДАЧА 1

Докажите выпуклость следующих функций:

- 1) произвольной нормы $f(x) = \|x\|$;
- 2) максимума $f(x) = \max\{x_1, \dots, x_n\}$.

Является ли норма строго выпуклой? А максимум?

ЗАДАЧА 2

Сумма k наибольших компонент: для $x \in \mathbb{R}^n$ обозначим $x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq \dots \geq x_{[n]}$ упорядоченные компоненты и положим

$$f(x) = \sum_{i=1}^k x_{[i]}.$$

Докажите выпуклость f .

ЗАМЕЧАНИЕ

Обе функции — не просто упражнения, а часть многих реальных задач оптимизации. Log-sum-exp — это функция потерь softmax-классификации и гладкая замена максимума: $\max_i x_i \leq f(x) \leq \max_i x_i + \ln n$. Логарифм определителя важен для оценки ковариационных матриц и D-оптимального планирования эксперимента.

ЗАДАЧА 3

Рассмотрим $f(x) = \ln(\sum_{i=1}^n e^{x_i})$. Пользуясь найденным на прошлой неделе гессиа-ном $\nabla^2 f(x) = \text{diag}(p) - pp^\top$, где $p = \text{softmax}(x)$, докажите $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ и, следовательно, выпуклость f . Указание: $\langle h, \nabla^2 f(x) h \rangle$ — дисперсия случайной величины, принимающей значения h_i с вероятностями p_i .

ЗАДАЧА 4

Рассмотрим $f(X) = \log \det X$ на $\mathbb{S}_{++}^n$.

1. Для произвольных $X \succ 0$ и $V \in \mathbb{S}^n$ рассмотрите сужение на прямую $g(t) = \log \det(X + tV)$ и покажите, что

$$g(t) = \log \det X + \sum_{i=1}^n \ln(1 + t\lambda_i),$$

где λ_i — собственные значения матрицы $X^{-1/2} V X^{-1/2}$.

2. Выведите отсюда вогнутость f на $\mathbb{S}_{++}^n$.

2. ЕСЛИ КРАТКО

- Для проверки выпуклости стоит выбирать критерий под функцию: негладкие — по определению или как максимум простых, гладкие — дифференциальными критериями, матричные — сужением на прямую.
- Конструкторы — неотрицательные суммы, поточечный максимум, композиция с аффинным отображением — позволяют собирать выпуклость, не считая ни одной производной.
- Log-sum-exp выпукла: её гессиа — ковариационная матрица распределения softmax.
- $\log \det$ вогнута на $\mathbb{S}_{++}^n$: сужение на прямую распадается в сумму одномерных логарифмов.